一、填空题（1 分×30）：

1. 国际照明委员会(CIE)选择_____(波长 700.00nm)，_____(波长 546.1nm)和_____(波长 435.8nm)三种光作为表色系统的三基色。

2. 从图像处理系统的输入输出角度看问题，通常将图像处理的形式分为如下两种：_____和_____。

3. 所谓色的三要素是指：_____(Hue)、_____(Saturation)、_____(Intensity)。

4. 某灰度图像的每像素数据在计算机中占用 12 位（bits），则此图像的最大灰度级层次数为_____。

5. 图像文件一般由文件头、_____和_____等三部分构成，在文件头中，必不可少的参数是_____、_____等。

6. 像素(25,5)和(20,6)的“8-邻域距离”为：_____，“4-邻域距离”为：_____。

7. 常见的图像文件格式有：_____、_____、_____和_____等。

8. 区域 Ω 的边界的 8 向链码为 $x_0$11106664444x_0，则将其顺时针旋转 135°和 180°后，所对应的边界的 8 向链码分别为_____和_____。

9. 伪彩色图像处理中，象素值相同或相近的象素归于同一层，每层象素赋予不同的颜色，此操作被称为：_____。

10. 常见的图像编码的国际标准有：_____、_____和_____等。

11. 对图像进行压缩是基于图像数据中存在的三种数据冗余，它们分别是：_____、_____、_____。

12. 某 8 位灰度图像共有 16 种像素值，且其统计频率相等，则此图像的信息熵为_____比特/像素，平均码长为_____比特/像素。

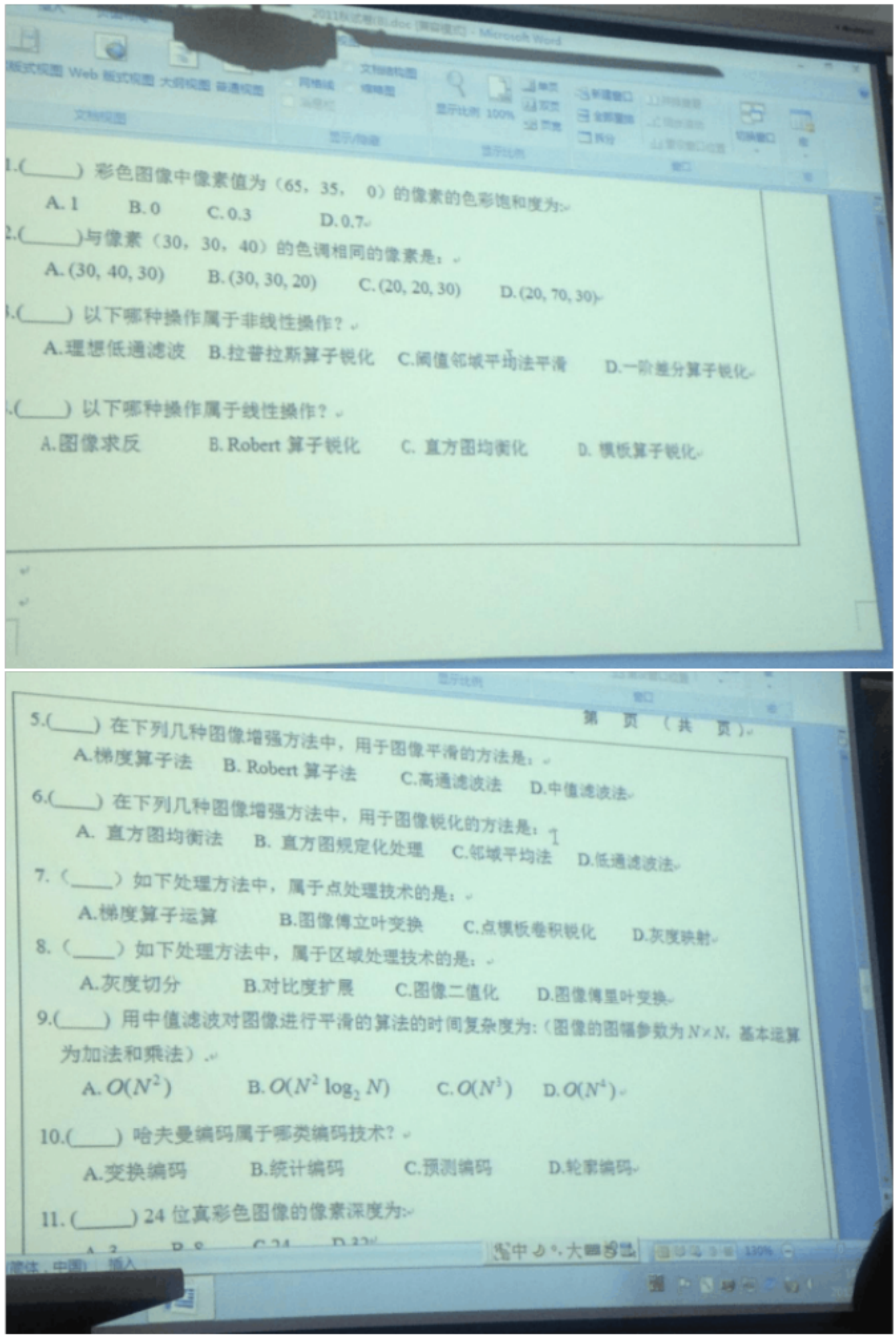
二、选择题(2 分×15)(请将答案填在每题题号后边括号内的划线上面)

1.(_____) 彩色图像中像素值为（65，35，0）的像素的色彩饱和度为：

A. 1　　B. 0　　C. 0.3　　D. 0.7

2.(_____)与像素（30，30，40）的色调相同的像素是：

A. (30, 40, 30)　　B. (30, 30, 20)　　C. (20, 20, 30)　　D. (20, 70, 30)


1.(____) 彩色图像中像素值为（65，35， 0）的像素的色彩饱和度为:
A. 1 B. 0 C. 0.3 D. 0.7
2.(____)与像素（30，30，40）的色调相同的像素是:
A. (30, 40, 30) B. (30, 30, 20) C. (20, 20, 30) D. (20, 70, 30)
3.(____) 以下哪种操作属于非线性操作？
A.理想低通滤波 B.拉普拉斯算子锐化 C.阈值邻域平均法平滑 D.一阶差分算子锐化
4.(____) 以下哪种操作属于线性操作？
A.图像求反 B. Robert 算子锐化 C. 直方图均衡化 D. 模板算子锐化
第 页 （共 页）
5.(____) 在下列几种图像增强方法中，用于图像平滑的方法是:
A.梯度算子法 B. Robert 算子法 C.高通滤波法 D.中值滤波法
6.(____) 在下列几种图像增强方法中，用于图像锐化的方法是:
A. 直方图均衡法 B. 直方图规定化处理 C.邻域平均法 D.低通滤波法
7.（____）如下处理方法中，属于点处理技术的是:
A.梯度算子运算 B.图像傅立叶变换 C.点模板卷积锐化 D.灰度映射
8.（____）如下处理方法中，属于区域处理技术的是:
A.灰度切分 B.对比度扩展 C.图像二值化 D.图像傅里叶变换
9.(____) 用中值滤波对图像进行平滑的算法的时间复杂度为:（图像的图幅参数为 $N \times N$，基本运算为加法和乘法）
A. $O(N^2)$ B. $O(N^2 \log_2 N)$ C. $O(N^3)$ D. $O(N^4)$
10.(____) 哈夫曼编码属于哪类编码技术?
A.变换编码 B.统计编码 C.预测编码 D.轮廓编码
11. (____) 24 位真彩色图像的像素深度为:

14.(____) 设 64×64 的数字图像 $f(x,y)=4$，则其傅立叶变换的值 $F(0,0)$ 等于：

A.256　　B.128　　C.64　　D.8

15.(____) 设 T 为输入图像的均衡化灰度映射，G 为输出图像的均衡化灰度映射，则将输入图像的直方图规定化为输出图像直方图所用灰度映射为：

A.$T^{-1}G$　　B.$T^{-1}G^{-1}$　　C.GT　　D.$G^{-1}T$

三、是非题(1 分×10)(请在每题题号后边括号内打判断符号，是：√；非：×)

1.(　　)图像数字水印技术的原理之一是：改变低位面图数据，对图像信息的表示影响很大。

2.(　　)数字图像缩小操作，本质上是“过采样”操作。

3.(　　)对一幅灰度级为 2^n 且已经过直方图均衡化过的图像不能用变长码方法进一步压缩。

4.(　　)在数字图像中，相邻的像素肯定是邻接的。

5.(　　)在图像平滑处理中，均值(邻域平均)滤波器通常比中值滤波器更适合去除加性椒盐噪声。

6.(　　)对一幅非平凡图像，先做模板平滑操作，然后再做梯度算子锐化操作，与先对该图像梯度算子锐化，再对图像模板平滑，两者结果是一样的。

7.(　　)高低通滤波器的作用是实现图像的平滑操作。

8.(　　)分别独立地对彩色图像的 R、G、B 各分量进行图像增强，可以达到图像增强的目的并且不破坏颜色信息。

9（　）m 邻接必定 8 邻接。

10（　）图像的像素个数由图像的空间分辨率和灰度级分辨率共同决定。

四、计算与设计题（共 30 分）(要求：计算与设计必须有详细步骤)

1.(6 分) 写出将图像放大实数倍的算法（要求：写出详细步骤，算法描述语言不限）。

2. (10 分) 使用预测编码方法对某图像进行压缩，像素数据序列 f_n（像素值为整数）如图 1 所示. 使用的预测器为：$\hat{f}_n = 0.4f_{n-1} + 0.6f_{n-2}$，初始像数数据为: f_0, f_1，预测误差为 $\Delta_n = f_n - \hat{f}_n$，$\bar{\Delta}_n = Int(\Delta_n)$，Int()为四舍五入取整运算，求原始像素序列中的数据 $(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)$，并

四、计算与设计题（共 30 分）（要求：计算与设计必须有详细步骤）

1.(6 分) 写出将图像放大实数倍的算法（要求：写出详细步骤，算法描述语言不限）.

2. (10 分) 使用预测编码方法对某图像进行压缩，像素数据序列 f_n（像素值为整数）如图 1 所示. 使用的预测器为：$\hat{f}_n = 0.4f_{n-1} + 0.6f_{n-2}$，初始像素数据为：$f_0, f_1$，预测误差为 $\Delta_n = f_n - \hat{f}_n$，$\overline{\Delta}_n = Int(\Delta_n)$，Int( )为四舍五入取整运算. 求原始像素序列中的数据 $\{f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7\}$，并求对应的舍入误差.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
f_n	8	6	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7
$\hat{f}_n$	4	8	8	6	4	4	3	4
$\overline{\Delta}_n$	4	8	12	-3	2	-5	4	-2

图 1

0	1	1	6	6	0	0	0
3	2	7	6	6	2	3	5
0	6	2	0	2	7	4	0
7	5	6	7	5	6	7	0
7	6	3	1	2	4	6	1
0	6	3	1	3	6	3	1
0	5	6	7	7	2	1	0
0	0	2	6	1	2	0	1

图 2

3. (6 分) 设有一幅数字图像，灰度层次为 8，其像素分布如下表所示，原始编码方案为：等长码，每像素为 16 比特. 试对该图像进行哈夫曼编码，并计算编码方案的压缩率.

像素值	0	1	2	3	4	5	6	7
像素频率	1/16	1/8	1/16	1/4	1/4	1/16	1/8	1/16

4.(8 分) 给定图像如图 2 所示.

(1) 求恰当的阈值，用直方图阈值法分割该图像，并将连通成分标记出来(背景像素用 0 标记，连通成分像素用 1 标记)；

(2) 从该图像的像素值最大的像素之一(如图所示，第四行第一列像素)开始，用单连接区域增长法分割该图像（阈值取 t=2）.

为加法和乘法）。

A. $O(N^2)$　　B. $O(N^2 \log_2 N)$　　C. $O(N^3)$　　D. $O(N^4)$

10.(　　) 哈夫曼编码属于哪类编码技术？

A.变换编码　　B.统计编码　　C.预测编码　　D.轮廓编码

11. (　　) 24 位真彩色图像的像素深度为：

A.3　　B.8　　C.24　　D.32

12.(　　) 如下编码方案中，具有非续长性的是：

A. [01,10,11,00]　　B.[011,01,0011,0001]　　C. [00,11,101,000]　　D. [110,01,101,11]

13.(　　)文字识别所用的一系列的数字图像处理技术中，核心技术之一是：

A. 数据隐藏　　B.图像描述　　C.投影重建　　D.图像变换

14.(　　) 设 64×64 的数字图像 $f(x, y)=4$，则其傅立叶变换的值 $F(0, 0)$ 等于，

A.256　　B.128　　C.64　　D. 8

15.(　　) 设 T 为输入图像的均衡化灰度映射，G 为输出图像的均衡化灰度映射，则将输入图像的直方图规定化为输出图像直方图所用灰度映射为：

A. $T^{-1}G$　　B. $T^{-1}G^{-1}$　　C. GT　　D. $G^{-1}T$

图像信息熵计算公式：

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$（其中，$p_i, i = 1,2,\cdots m$ 为像素频率）。

Robert 算子：

$$G(f) = |f(x,y) - f(x+1,y+1)| + |f(x+1,y) - f(x,y+1)|$$

取整运算：

[r]：对 r 进行四舍五入取整运算。

RGB2HSI 转换公式：

$$H = \begin{cases} \theta & B \le G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases}$$　　其中 $\theta = \cos^{-1}\left[\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right]$

$$S = 1 - \frac{3\min(R,G,B)}{R+G+B}$$

一、填空题（1 分×30）：

1. 写出三种不同波段的图像的名称：_____、_____、_____。
宇宙γ射线图像、X 射线图像、紫外线图像、可见光图像、红外线图像、无线电波图像、交流电波图像（其中任意三个为答案）

2. 写出三种不同类型的图像的名称：_____、_____、_____。
3-D 图像、彩色图像、多光谱图像、立体图像、序列图像、深度图像、纹理图像、投影重建图像、合成图像（其中任意三个为答案）

3. 所有图像技术可根据其特点分为三个既有联系又有区别的层次，它们是：_____、_____、_____。（或者：低层、中层、高层）
图像分析、图像理解、图像处理

4. 在印刷行业，以颜料减色法为基础的基本模型为_____，但是目前生产不出理想品质的油墨，所以实用的模型是_____，其中_____是黑色。
CMY、CMYK、K

5. 像素(6, 14)和(9, 7)的“8-邻域距离”为：_____，“4-邻域距离”为：_____。
7、10

6. 在数字图像压缩中，有三种基本的数据冗余，分别是：_____、_____、_____。
像素相关冗余、编码冗余、心理视觉冗余

7. 常用的图像保真度准则有两类：_____和_____。
主观保真度准则、客观保真度准则

8. 一幅图像必须要在空间和灰度上都离散化才能被计算机处理。空间坐标的离散化称为_____，它确定图像的_____分辨率；而灰度值的离散化称为_____，它确定了图像的灰度分辨率。
采样、空间、量化

9. 投影成像涉及不同坐标系统之间的转换。这些坐标系统包括_____、_____、_____和计算机图像坐标系统。
世界坐标系统、摄像机坐标系统、像平面坐标系统

10. 图像编码方法根据信息保持性质可分为两大类：信息_____编码和信息_____编码。
无损、有损

11. 区域 Ω 的边界的 8 向链码为 $x_0$1100664444x_0，则将其旋转 90°和 180°后，所对应的边界的 8 向链码分别为_____和_____。
$x_0$3322006666x_0、$x_0$5544220000x_0

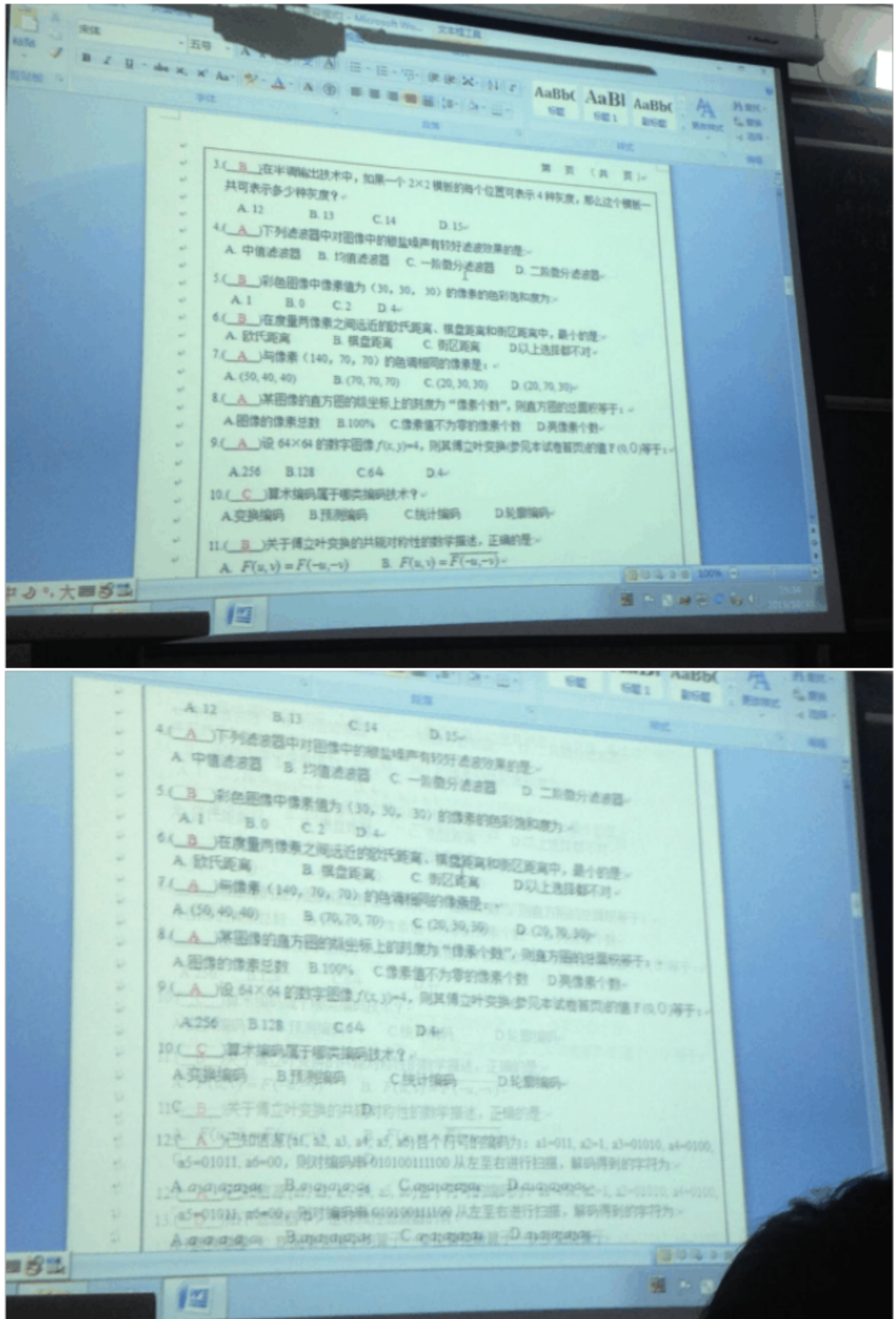
12. 1994 年 JPEG 成为正式标准，它的编码变换使用的是_____变换。
DCT

二、选择题(2 分×15)(请将答案填在每题题号后边括号内的线上面)

1.(C)半调输出技术对图像的空间分辨率和幅度分辨率各有什么影响？
A. 使图像的空间分辨率和幅度分辨率都增大
B. 增大图像的空间分辨率，减小图像的幅度分辨率
C. 减小图像的空间分辨率，增大图像的幅度分辨率
D. 使图像的空间分辨率和幅度分辨率都减小

2.(A)为表示同一幅图像，如果分别使用 BMP 格式、GIF 格式、TIFF 格式和 JPEG 格式，哪个文件的尺寸会更大？
A. BMP 格式　　B. GIF 格式　　C. TIFF 格式　　D. JPEG 格式

第 页 （共 页）


3.(B)在半调输出技术中，如果一个 2×2 模板的每个位置可表示 4 种灰度，那么这个模板一
共可表示多少种灰度？
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
4.(A)下列滤波器中对图像中的椒盐噪声有较好滤波效果的是
A. 中值滤波器 B. 均值滤波器 C. 一阶微分滤波器 D. 二阶微分滤波器
5.(B)彩色图像中像素值为（30，30，30）的像素的色彩饱和度为
A. 1 B. 0 C. 2 D. 4
6.(B)在度量两像素之间远近的欧氏距离、棋盘距离和街区距离中，最小的是
A. 欧氏距离 B. 棋盘距离 C. 街区距离 D.以上选项都不对
7.(A)与像素（140，70，70）的色调相同的像素是：
A. (50, 40, 40) B. (70, 70, 70) C. (20, 30, 30) D. (20, 70, 30)
8.(A)某图像的直方图的横坐标上的刻度为“像素个数”，则直方图的总面积等于：
A.图像的像素总数 B.100% C.像素值不为零的像素个数 D.灰像素个数
9.(A)设 64×64 的数字图像 f(x, y)=4，则其傅立叶变换(参见本试卷首页的值 F(0,0)等于：
A.256 B.128 C.64 D.4
10.(C)算术编码属于哪类编码技术？
A.变换编码 B.预测编码 C.统计编码 D.轮廓编码
11.(B)关于傅立叶变换的共轭对称性的数学描述，正确的是
A. $F(u,v)=F(-u,-v)$ B. $F(u,v)=\overline{F(-u,-v)}$
12.(A)已知信源{a1, a2, a3, a4, a5, a6}各个符号的编码为：a1=011, a2=1, a3=01010, a4=0100,
a5=01011, a6=00，则对编码串 01010011111100 从左至右进行扫描，解码得到的字符为
A. a3a1a2a2a1a6 B. a1a1a2a2a1a6 C. a3a1a2a2a1a4 D. a3a1a2a2a1a5

8.(A)某图像的直方图的纵坐标上的刻度为“像素个数”，则直方图的总面积等于：
A.图像的像素总数　B.100%　C.像素值不为零的像素个数　D.亮像素个数

9.(A)设 64×64 的数字图像 $f(x,y)=4$，则其傅立叶变换(参见本试卷首页)的值 F(0,0)等于：
A.256　B.128　C.64　D.4

10.(C)算术编码属于哪类编码技术？
A.变换编码　B.预测编码　C.统计编码　D.轮廓编码

11.(B)关于傅立叶变换的共轭对称性的数学描述，正确的是：
A. $F(u,v)=F(-u,-v)$　B. $F(u,v)=\overline{F(-u,-v)}$
C. $F(u,v)=\overline{F(u,v)}$　D. $F(u,v)=\overline{F(-v,-u)}$

12.(A)已知信源{a1, a2, a3, a4, a5, a6}各个符号的编码为：a1=011, a2=1, a3=01010, a4=0100, a5=01011, a6=00，则对编码串 010100111100 从左至右进行扫描，解码得到的字符为：
A.$a_3a_1a_2a_2a_6$　B.$a_3a_1a_1a_2a_6$　C.$a_3a_1a_2a_2a_4$　D.$a_4a_1a_2a_2a_6$

13.(D)如下滤波器中，是非线性滤波器的有：
A.理想低通　B.简单邻域平均算子　C.拉普拉斯算子　D.罗伯特算子

14.(B)以下哪种操作属于线性操作？
A.图像二值化　B.模板算子锐化　C.梯度算子锐化　D.直方图均衡化

15.(A)如下处理方法中，属于点处理技术的是：
A.灰度处理　B.梯度算子运算　C.卷积运算　D.图像变换

三、是非题(1 分×10)(请在每题题号后边括号内打判断符号，是：√；非：×)

1.(√)不同内容的图像，其直方图可能相同。

2.(×)对 RGB 彩色图像进行直方图均衡化，可通过对每个颜色通道进行均衡化获得。

3.(×)哈夫曼编码方法利用了图像中存在的心理视觉冗余。

4.(√)信息量和数据量是两个密切相关的概念，对给定的信息可用数据量不同的数据来表示。

5.(×)对一个确定的信源来说，对其进行无损编码可达到：最小平均码字长度可小于该信源的信息熵。

6.(×)变长编码的基本思想是：采用比特数较大的位串表示出现概率较大的灰度级，而用比特数较少的位串表示出现概率较小的灰度级。

7.(√)在数字图像中，相邻的像素不一定是邻接的。

8.(√)关于像素邻接的概念，“4 邻接必定 m 邻接”的说法是正确。

9.(×)设 T 为输入图像的均衡化灰度映射，G 为输出图像的均衡化灰度映射。则将输入图像的直方图规定化为输出图像直方图所用灰度映射为 GT。

10.(√)对一幅非平凡图像，先做点模板锐化操作，然后再做线模板锐化操作，与先对该图像进行线模板锐化，再对图像点模板锐化，两者结果是一样的。

1. (6 分) 给定图像像素值频率如下图所示（灰度级范围为[0，7]）。

像素值	0	1	2	3	4	5	6	7
像素频率	0.1	0.05	0.15	0.2	0.2	0.15	0.05	0.1

请对该图像进行直方图均衡化处理（注：求出对应的灰度变换）

2. (4 分) 对给定图像(如图 1 所示)进行中值滤波处理(只处理粗线框定像素，滤波器规格:1×5)。

1	2	3	4	5	6	7
7	6	**65**	6	**28**	5	7
7	6	**33**	0	**56**	5	8
6	4	7	6	13	4	3

图 1

0	0	2	1	1	1	0	0
1	2	3	0	2	4	3	2
0	2	2	3	1	7	6	6
7	7	3	2	1	5	2	1
3	7	3	2	1	6	2	2
0	6	5	7	7	6	3	1
0	2	1	2	1	2	1	0
0	1	1	1	3	0	0	0

图 2

3. (8 分) 设有一幅数字图像，其灰度级数为 8，像素分布如下表所示，原始编码方案为：等长码，每像素为 16 比特．试对该图像进行哈夫曼编码，并计算原始编码方案的编码冗余度，以及新编码方案的编码效率、压缩比．

像素值	0	1	2	3	4	5	6	7
像素频率	1/4	1/8	1/16	1/4	0	1/8	1/16	1/8

4. (8 分) 给定图像如图 2 所示．

(1) 取恰当的阈值，用单阈值分割法分割该图像，并对分割出来的区域中的像素进行标记(背景像素用 0 标记，前景像素用 1 标记．建议使用双峰直方图极小值点阈值分割方法，阐述算法步骤)；

(2) 将该图像的像素值最大的像素之一(如图所示，第四行第一列像素点)为种子点，用区域生长法分割该图像（阈值取 t=2，背景像素用 0 标记，前景像素用 1 标记，阐述算法步骤）．

5. (4 分) 已知符号 a,b,c,d,e 的出现概率分别是 0.2, 0.1, 0.3, 0.3, 0.1，输出对符号序列 bacde 进行算术编码的结果．

7	6	33	0	56	5	8
6	4	7	6	3	4	3

图 1

0	6	5	7	7	6	3	1
0	2	1	2	1	2	1	0
0	1	1	1	3	0	0	0

图 2

3. (8 分) 设有一幅数字图像，其灰度级数为 8，像素分布如下表所示，原始编码方案为：等长码，每像素为 16 比特．试对该图像进行哈夫曼编码，并计算原始编码方案的编码冗余度，以及新编码方案的编码效率、压缩比．

像素值	0	1	2	3	4	5	6	7
像素频率	1/4	1/8	1/16	1/4	0	1/8	1/16	1/8

4. (8 分) 给定图像如图 2 所示．

(1) 取恰当的阈值，用单阈值分割法分割该图像，并对分割出来的区域中的像素进行标记(背景像素用 0 标记，前景像素用 1 标记。建议使用双峰直方图极小值点阈值分割方法。阐述算法步骤)；

(2) 将该图像的像素值最大的像素之一(如图所示，第四行第一列像素)作为种子点，用区域生长法分割该图像（阈值取 t=2，背景像素用 0 标记，前景像素用 1 标记。阐述算法步骤)．

5. (4 分) 已知符号 a,b,c,d,e 的出现概率分别是 0.2, 0.1, 0.3, 0.3, 0.1，给出对符号序列 bacde 进行算术编码的结果．

1、蓝色表示题目，红色表示答案。

像素值	0	1	2	3	4	5	6	7
像素频率	0.1	0.05	0.15	0.2	0.2	0.15	0.05	0.1
累积直方图 sj	0.1	0.15	0.3	0.5	0.7	0.85	0.9	1
映射 s'=int[7*sj+0.5]	1	1	2	4	5	6	6	7
四舍五入 s'=int[7*sj+0.5]	1	2	3	4	5	6	7	7

(3分)
(2分)

像素灰度映射为：

k	0	1	2	3	4	5	6	7
sk	0	1	2	3	4	5	6	7

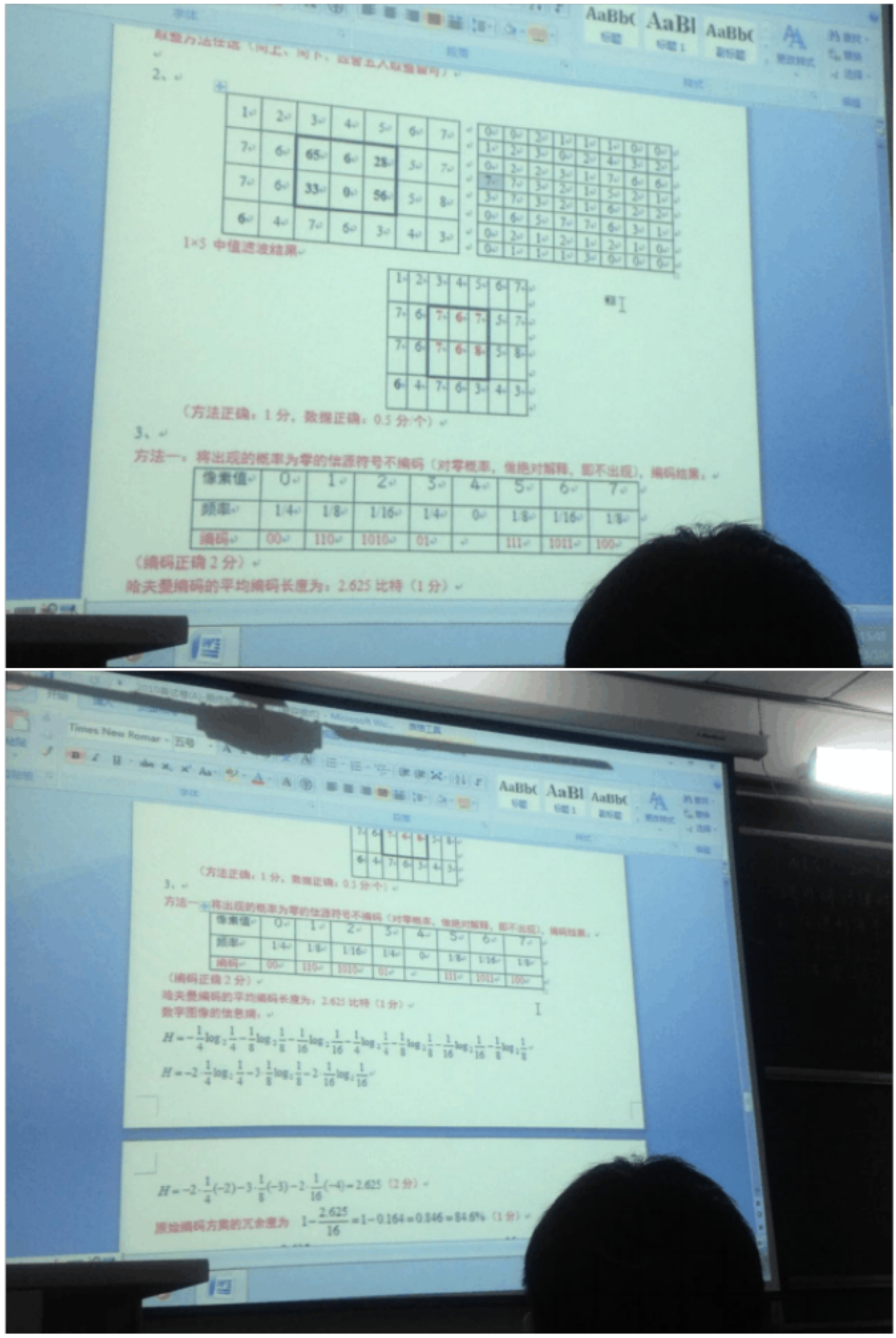
(1分)

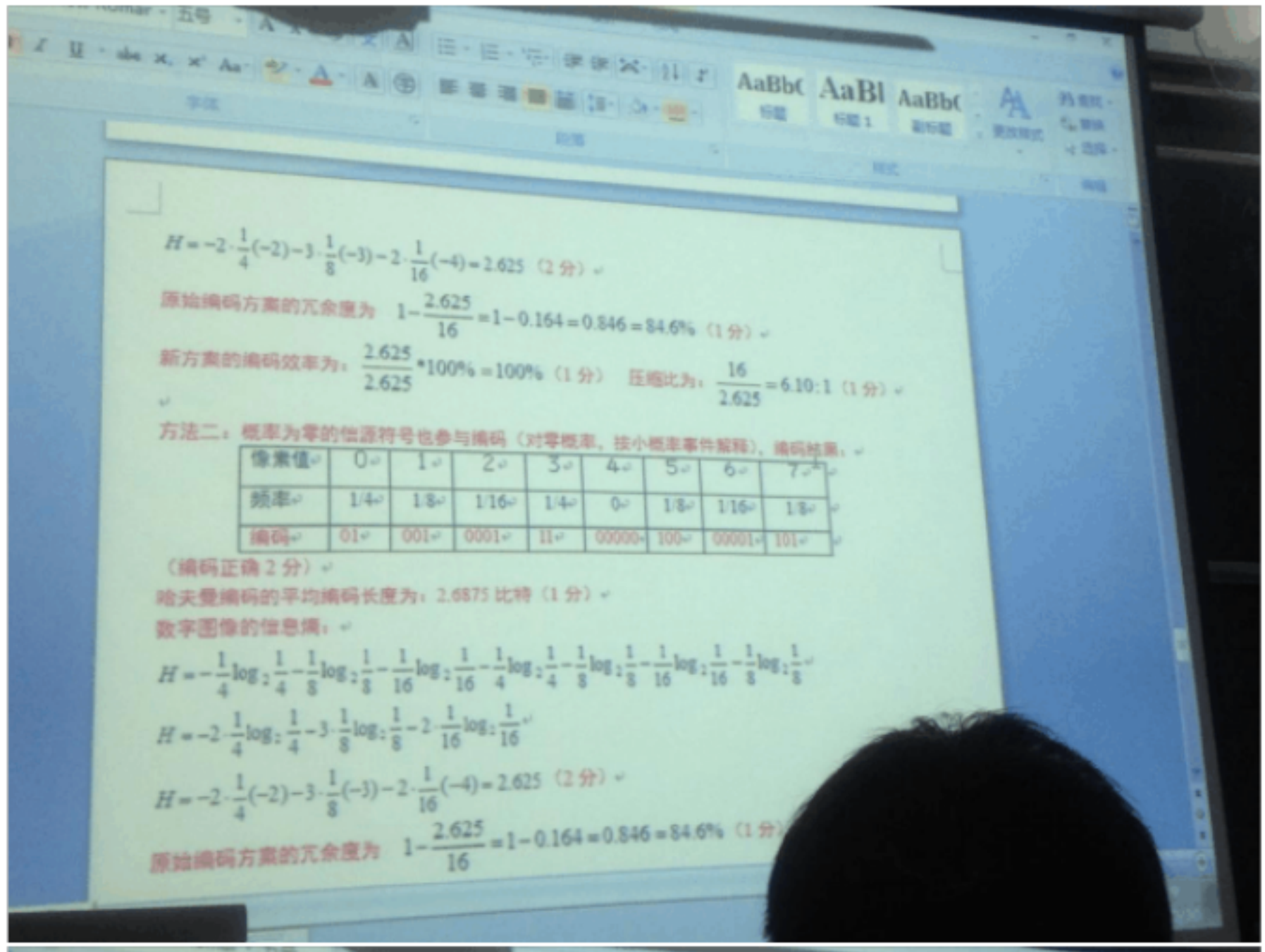
取整方法任选（向上、向下、四舍五入取整皆可）

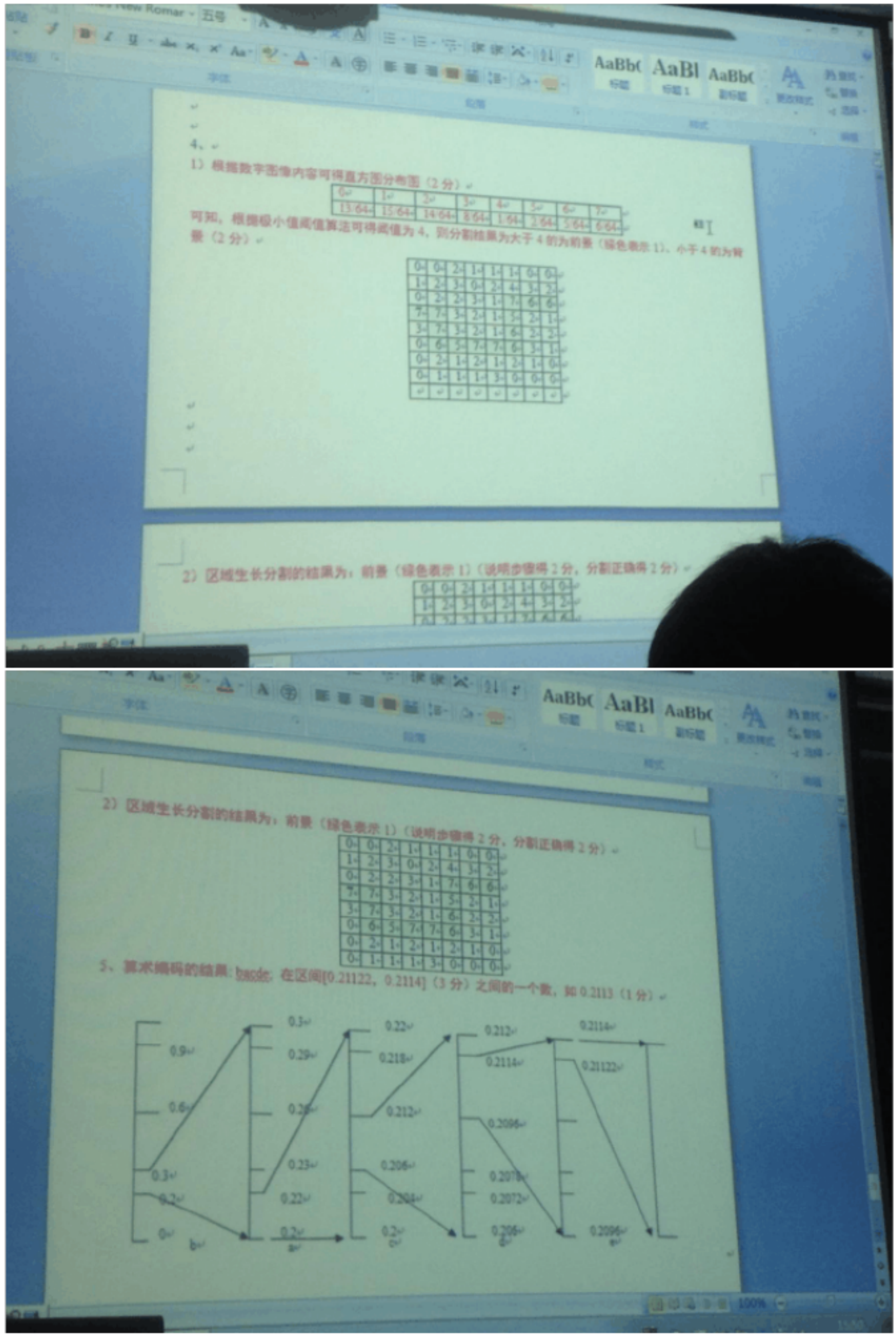
2、

1	2	3	4	5	6	7
7	6	65	6	28	5	7
7	6	33	0	56	5	8
6	4	7	6	3	4	3

0	0	2	1	1	1	0	0
1	2	3	0	2	4	3	2
0	2	2	3	1	7	6	6
7	7	3	2	1	5	2	1
3	7	3	2	1	6	2	2
0	6	5	7	7	6	3	1
0	2	1	2	1	2	1	0
0	1	1	1	3	0	0	0


2、
1×5 中值滤波结果
（方法正确：1 分，数据正确：0.5 分/个）
3、
方法一：将出现的概率为零的信源符号不编码（对零概率，做绝对解释，即不出现），编码结果：
像素值 0 1 2 3 4 5 6 7
频率 1/4 1/8 1/16 1/4 0 1/8 1/16 1/8
编码 00 110 1010 01 111 1011 100
（编码正确 2 分）
哈夫曼编码的平均编码长度为：2.625 比特（1 分）
数字图像的信息熵：
$H=-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}$
$H=-2\cdot\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-3\cdot\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-2\cdot\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}$
$H=-2\cdot\frac{1}{4}(-2)-3\cdot\frac{1}{8}(-3)-2\cdot\frac{1}{16}(-4)=2.625$（2 分）
原始编码方案的冗余度为 $1-\frac{2.625}{16}=1-0.164=0.836=84.6\%$（1 分）


$H=-2\cdot\frac{1}{4}(-2)-3\cdot\frac{1}{8}(-3)-2\cdot\frac{1}{16}(-4)=2.625$（2 分）
原始编码方案的冗余度为 $1-\frac{2.625}{16}=1-0.164=0.846=84.6\%$（1 分）
新方案的编码效率为：$\frac{2.625}{2.625}*100\%=100\%$（1 分） 压缩比为：$\frac{16}{2.625}=6.10:1$（1 分）
方法二：概率为零的信源符号也参与编码（对零概率，按小概率事件解释），编码结果：
像素值 0 1 2 3 4 5 6 7
频率 1/4 1/8 1/16 1/4 0 1/8 1/16 1/8
编码 01 001 0001 11 00000 100 00001 101
（编码正确 2 分）
哈夫曼编码的平均编码长度为：2.6875 比特（1 分）
数字图像的信息熵：
$H=-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}-\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}$
$H=-2\cdot\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}-3\cdot\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}-2\cdot\frac{1}{16}\log_2\frac{1}{16}$
$H=-2\cdot\frac{1}{4}(-2)-3\cdot\frac{1}{8}(-3)-2\cdot\frac{1}{16}(-4)=2.625$（2 分）
原始编码方案的冗余度为 $1-\frac{2.625}{16}=1-0.164=0.846=84.6\%$（1 分）
新方案的编码效率为：$\frac{2.625}{2.6875}*100\%=97.67\%$（1 分） 压缩比为：$\frac{16}{2.6875}=5.95:1$（1 分）
4、
1）根据数字图像内容可得直方图分布图（2 分）
0 1 2 3 4 5 6 7
13/64 15/64 14/64 8/64 1/64 2/64 5/64 6/64
可知，根据极小值阈值算法可得阈值为 4，则分割结果为大于 4 的为前景（绿色表示
景（2 分）


4、
1）根据数字图像内容可得直方图分布图（2 分）
可知，根据极小值阈值算法可得阈值为 4，则分割结果为大于 4 的为前景（绿色表示 1），小于 4 的为背景（2 分）
2）区域生长分割的结果为：前景（绿色表示 1）（说明步骤得 2 分，分割正确得 2 分）
2）区域生长分割的结果为：前景（绿色表示 1）（说明步骤得 2 分，分割正确得 2 分）
5、算术编码的结果 baode，在区间[0.21122，0.2114]（3 分）之间的一个数，如 0.2113（1 分）
0.9
0.6
0.3
0.2
0
b
0.3
0.29
0.23
0.22
0.2
a
0.22
0.218
0.212
0.206
0.204
0.2
c
0.212
0.2114
0.2096
0.2078
0.2072
0.206
d
0.2114
0.21122
0.2096
e